

Вариант 47

1. Найдите наименьшее значение функции $y = (x - 56)e^{x-55}$ на отрезке $[54; 56]$.
2. Найдите наибольшее значение функции $y = 18\sqrt{2}\cos x + 18x - \frac{9\pi}{2} + 15$ на отрезке $\left[0; \frac{\pi}{2}\right]$.
3. Найдите наименьшее значение функции $y = -19 + \frac{7\sqrt{3}\pi}{2} - \frac{21\sqrt{3}}{2}x - 21\cos x$ на отрезке $\left[0; \frac{\pi}{2}\right]$.
4. Найдите наименьшее значение функции $y = 56\cos x - 59x + 42$ на отрезке $\left[-\frac{3\pi}{2}; 0\right]$.
5. Найдите наибольшее значение функции $y = 105x - 103\sin x + 65$ на отрезке $\left[-\frac{\pi}{2}; 0\right]$.
6. Найдите наименьшее значение функции $y = 87\cos x + 89x + 57$ на отрезке $\left[0; \frac{3\pi}{2}\right]$.
7. Найдите наименьшее значение функции $y = 36\sin x - 39x + 32$ на отрезке $\left[-\frac{3\pi}{2}; 0\right]$.
8. Найдите наименьшее значение функции $y = 14\cos x + \frac{60}{\pi}x - 2$ на отрезке $\left[-\frac{2\pi}{3}; 0\right]$.
9. Найдите наибольшее значение функции $y = 10\sin x - \frac{54}{\pi}x + 4$ на отрезке $\left[-\frac{5\pi}{6}; 0\right]$.
10. Найдите наибольшее значение функции $y = 16\cos x - \frac{54}{\pi}x + 33$ на отрезке $\left[-\frac{2\pi}{3}; 0\right]$.
11. Найдите наименьшее значение функции $y = 14\sin x + \frac{60}{\pi}x + 24$ на отрезке $\left[-\frac{5\pi}{6}; 0\right]$.
12. Найдите наибольшее значение функции $y = 62\tg x - 62x + 38$ на отрезке $\left[-\frac{\pi}{4}; 0\right]$.
13. Найдите наименьшее значение функции $y = 35\tg x - 35x + 17$ на отрезке $\left[0; \frac{\pi}{4}\right]$.
14. Найдите наибольшее значение функции $y = 20\tg x - 20x + 5\pi + 8$ на отрезке $\left[-\frac{\pi}{4}; \frac{\pi}{4}\right]$.
15. Найдите наименьшее значение функции $y = 8\tg x - 8x - 2\pi - 9$ на отрезке $\left[-\frac{\pi}{4}; \frac{\pi}{4}\right]$.
16. Найдите наибольшее значение функции $y = 25x - 25\tg x + 41$ на отрезке $\left[0; \frac{\pi}{4}\right]$.
17. Найдите наименьшее значение функции $y = 59x - 59\tg x - 29$ на отрезке $\left[-\frac{\pi}{4}; 0\right]$.
18. Найдите наименьшее значение функции $y = 35\tg x - 70x + 17,5\pi + 2$ на отрезке $\left[-\frac{\pi}{3}; \frac{\pi}{3}\right]$.
19. Найдите наибольшее значение функции $y = 86x - 43\tg x - 21,5\pi + 10$ на отрезке $\left[-\frac{\pi}{3}; \frac{\pi}{3}\right]$.
20. Найдите точку минимума функции $y = (x + 77)e^{x-77}$.
21. Найдите точку максимума функции $y = (69 - x)e^{x+69}$.
22. Найдите точку минимума функции $y = (61 - x)e^{61-x}$.
23. Найдите точку максимума функции $y = (x + 33)e^{33-x}$.
24. Найдите наименьшее значение функции $y = 10x - \ln(x + 18)^{10}$ на отрезке $[-17, 5; 0]$.
25. Найдите наибольшее значение функции $y = \ln(x + 10)^{12} - 12x$ на отрезке $[-9, 5; 0]$.
26. Найдите наименьшее значение функции $y = 12x - 12\ln(x + 15) - 19$ на отрезке $[-14, 5; 0]$.
27. Найдите наибольшее значение функции $y = 10\ln(x + 17) - 10x - 9$ на отрезке $[-16, 5; 0]$.
28. Найдите наименьшее значение функции $y = 12x - \ln(12x) + 16$ на отрезке $\left[\frac{1}{24}; \frac{5}{24}\right]$.

29. Найдите наибольшее значение функции $y = \ln(18x) - 18x + 12$ на отрезке $\left[\frac{1}{36}; \frac{5}{36}\right]$.
30. Найдите наибольшее значение функции $y = 2x^2 - 11x + 7 \ln x - 13$ на отрезке $\left[\frac{11}{12}; \frac{13}{12}\right]$.
31. Найдите наименьшее значение функции $y = 2x^2 - 5x + \ln x - 3$ на отрезке $\left[\frac{5}{6}; \frac{7}{6}\right]$.
32. Найдите точку максимума функции $y = \ln(x - 5) - 4x + 9$.
33. Найдите точку минимума функции $y = (2x^2 - 36x + 36)e^{x-34}$.
34. Найдите точку максимума функции $y = (2x^2 - 32x + 32)e^{x+10}$.
35. Найдите точку максимума функции $y = (3x^2 - 15x + 15)e^{22-x}$.
36. Найдите точку максимума функции $y = (x - 4)^2 e^{x-4}$.
37. Найдите точку минимума функции $y = (x + 4)^2 e^{x-8}$.
38. Найдите точку максимума функции $y = (x + 3)^2 e^{15-x}$.
39. Найдите точку минимума функции $y = (x - 17)^2 e^{3-x}$.
40. Найдите наибольшее значение функции $y = \cos x + 4x + 4$ на отрезке $\left[-\frac{3\pi}{2}; 0\right]$.
41. Найдите наименьшее значение функции $y = 9x - 7 \sin x + 12$ на отрезке $\left[0; \frac{\pi}{2}\right]$.
42. Найдите точку минимума функции $y = (x^2 - 39x + 39)e^{9-x}$.
43. Найдите точку минимума функции $y = 2x - \ln(x + 2) + 13$.
44. Найдите точку максимума функции $y = x^3 - 147x + 11$.
45. Найдите точку минимума функции $y = x^3 - 75x + 5$.
46. Найдите наименьшее значение функции $y = x^3 - 75x + 5$ на отрезке $[0; 6]$.
47. Найдите наибольшее значение функции $y = x^3 - 108x + 23$ на отрезке $[-7; 0]$.
48. Найдите точку максимума функции $y = x^3 - 12x^2 + 17$.
49. Найдите точку минимума функции $y = x^3 - 12x^2 + 11$.
50. Найдите наименьшее значение функции $y = x^3 - 24x^2 + 15$ на отрезке $[8; 24]$.
51. Найдите наибольшее значение функции $y = x^3 + 12x^2 + 11$ на отрезке $[-12; -4]$.
52. Найдите точку максимума функции $y = x^3 + 2x^2 + x + 7$.
53. Найдите точку минимума функции $y = x^3 + 12x^2 + 36x + 85$.
54. Найдите наименьшее значение функции $y = x^3 - 8x^2 + 16x + 23$ на отрезке $[3; 13]$.
55. Найдите наибольшее значение функции $y = x^3 - 18x^2 + 81x + 69$ на отрезке $[0; 7]$.
56. Найдите точку максимума функции $y = x^3 + 13x^2 + 35x - 21$.
57. Найдите точку минимума функции $y = x^3 - 16,5x^2 + 72x + 20$.
58. Найдите наименьшее значение функции $y = x^3 - 10,5x^2 - 24x + 9$ на отрезке $[7; 15]$.
59. Найдите наибольшее значение функции $y = x^3 - x^2 - 5x + 24$ на отрезке $[-8; 3]$.
60. Найдите точку максимума функции $y = 15 + 243x - x^3$.
61. Найдите точку минимума функции $y = 15 + 147x - x^3$.
62. Найдите наименьшее значение функции $y = 19 + 300x - x^3$ на отрезке $[-10; 10]$.
63. Найдите наибольшее значение функции $y = 11 + 192x - x^3$ на отрезке $[-8; 8]$.

64. Найдите точку максимума функции $y = -10,5x^2 - x^3 + 76$.
65. Найдите точку минимума функции $y = 12x^2 - x^3 + 19$.
66. Найдите наименьшее значение функции $y = 18x^2 - x^3 + 17$ на отрезке $[-4; 10]$.
67. Найдите наибольшее значение функции $y = -7,5x^2 - x^3 + 1$ на отрезке $[-0,5; 10]$.
68. Найдите точку максимума функции $y = \frac{x^3}{3} - 36x + 19$.
69. Найдите точку минимума функции $y = \frac{x^3}{3} - 25x + 11$.
70. Найдите наименьшее значение функции $y = \frac{x^3}{3} - 81x - 6$ на отрезке $[7; 13]$.
71. Найдите наибольшее значение функции $y = \frac{x^3}{3} - 36x - 10$ на отрезке $[-8; -5]$.
72. Найдите точку максимума функции $y = 11 + 9x - \frac{x^3}{3}$.
73. Найдите точку минимума функции $y = 23 + x - \frac{x^3}{3}$.
74. Найдите наименьшее значение функции $y = -3 + 36x - \frac{x^3}{3}$ на отрезке $[-11; -5]$.
75. Найдите наибольшее значение функции $y = -6 + 81x - \frac{x^3}{3}$ на отрезке $[7; 13]$.
76. Найдите точку минимума функции $y = x^{\frac{3}{2}} - 21x + 5$.
77. Найдите наименьшее значение функции $y = x^{\frac{3}{2}} - 3x + 23$ на отрезке $[0; 410]$.
78. Найдите точку минимума функции $y = \frac{1}{3}x^{\frac{3}{2}} - 10x + 55$.
79. Найдите наименьшее значение функции $y = \frac{1}{3}x^{\frac{3}{2}} - 6x + 89$ на отрезке $[1; 580]$.
80. Найдите точку максимума функции $y = 12 + 12x - 2x^{\frac{3}{2}}$.
81. Найдите наибольшее значение функции $y = 3 + 3x - 2x^{\frac{3}{2}}$ на отрезке $[0; 5]$.
82. Найдите точку максимума функции $y = -\frac{4}{3}x^{\frac{3}{2}} + 8x + 6$.
83. Найдите наибольшее значение функции $y = -\frac{2}{3}x^{\frac{3}{2}} + 3x + 8$ на отрезке $[9; 23]$.
84. Найдите точку минимума функции $y = x\sqrt{x} - 24x + 21$.
85. Найдите наименьшее значение функции $y = x\sqrt{x} - 24x + 4$ на отрезке $[2; 256]$.
86. Найдите точку минимума функции $y = \frac{4}{3}x\sqrt{x} - 9x + 5$.
87. Найдите наименьшее значение функции $y = \frac{2}{3}x\sqrt{x} - 6x + 9$ на отрезке $[31; 41]$.
88. Найдите точку максимума функции $y = 9x - 4x\sqrt{x}$.
89. Найдите наибольшее значение функции $y = 15 + 3x - 2x\sqrt{x}$ на отрезке $[0; 8]$.
90. Найдите точку максимума функции $y = -\frac{4}{3}x\sqrt{x} + 9x + 8$.
91. Найдите наибольшее значение функции $y = -\frac{2}{3}x\sqrt{x} + 3x + 15$ на отрезке $[5; 13]$.
92. Найдите точку максимума функции $y = -\frac{x^2 + 625}{x}$.

93. Найдите точку минимума функции $y = -\frac{x^2 + 4}{x}$.
94. Найдите наименьшее значение функции $y = \frac{x^2 + 576}{x}$ на отрезке $[2; 36]$.
95. Найдите наибольшее значение функции $y = \frac{x^2 + 121}{x}$ на отрезке $[-20; -1]$.
96. Найдите точку максимума функции $y = \frac{484}{x} + x + 8$.
97. Найдите точку минимума функции $y = \frac{9}{x} + x + 11$.
98. Найдите наименьшее значение функции $y = x + \frac{676}{x} + 7$ на отрезке $[0, 5; 35]$.
99. Найдите наибольшее значение функции $y = 2x + \frac{722}{x} + 10$ на отрезке $[-26; -0, 5]$.
100. Найдите наименьшее значение функции $y = (15 - x)e^{16-x}$ на отрезке $[10; 24]$.
101. Найдите наибольшее значение функции $y = (7 - x)e^{x-6}$ на отрезке $[2; 12]$.
102. Найдите наибольшее значение функции $y = (x - 5)e^{6-x}$ на отрезке $[0, 5; 9]$.
103. Найдите наименьшее значение функции $y = (3x^2 - 51x + 51)e^{x-15}$ на отрезке $[12; 22]$.
104. Найдите наибольшее значение функции $y = (3x^2 - 54x + 54)e^x$ на отрезке $[-4; 6]$.
105. Найдите наименьшее значение функции $y = (x^2 - 24x + 24)e^{2-x}$ на отрезке $[1; 6]$.
106. Найдите наибольшее значение функции $y = (x^2 - 37x + 37)e^{37-x}$ на отрезке $[32; 41]$.
107. Найдите наименьшее значение функции $y = (x - 23)^2 e^{x-23}$ на отрезке $[21, 5; 27]$.
108. Найдите наибольшее значение функции $y = (x - 13)^2 e^{x-11}$ на отрезке $[2; 12]$.
109. Найдите наименьшее значение функции $y = (x + 17)^2 e^{-17-x}$ на отрезке $[-20; -16]$.
110. Найдите наибольшее значение функции $y = (x + 39)^2 e^{-37-x}$ на отрезке $[-38, 5; -36]$.
111. Найдите точку минимума функции $y = 11x - \ln(x + 10)^{11} + 3$.
112. Найдите точку максимума функции $y = \ln(x + 9)^{10} - 10x + 1$.
113. Найдите точку минимума функции $y = 6x - 6 \ln(x + 5) + 3$.
114. Найдите точку максимума функции $y = 6 \ln(x + 7) - 6x + 8$.
115. Найдите точку максимума функции $y = 1,5x^2 - 39x + 108 \ln x + 4$.
116. Найдите точку минимума функции $y = x^2 - 26x + 80 \ln x + 1$.
117. Найдите точку максимума функции $y = (4x - 6) \cos x - 4 \sin x + 12$ принадлежащую промежутку $\left(0; \frac{\pi}{2}\right)$.
118. Найдите точку минимума функции $y = (6 - 4x) \cos x + 4 \sin x + 4$ принадлежащую промежутку $\left(0; \frac{\pi}{2}\right)$.
119. Найдите наибольшее значение функции $y = -4 \operatorname{tg} x + 8x - 2\pi + 7$ на отрезке $\left[-\frac{\pi}{3}; \frac{\pi}{3}\right]$.
120. Найдите наименьшее значение функции $y = -8x + 4 \operatorname{tg} x + 2\pi + 3$ на отрезке $\left[-\frac{\pi}{3}; \frac{\pi}{3}\right]$.
121. Найдите наибольшее значение функции $y = 13 \cos x - 16x + 16$ на отрезке $\left[0; \frac{3\pi}{2}\right]$.
122. Найдите наибольшее значение функции $y = 7 \sin x - 12x + 10$ на отрезке $\left[0; \frac{\pi}{2}\right]$.
123. Найдите наибольшее значение функции $y = 2\sqrt{2} \sin x - 2x + 0,5\pi + 5$ на отрезке $\left[0; \frac{\pi}{2}\right]$.
124. Найдите наименьшее значение функции $y = -16 - 2\sqrt{3}\pi + 12\sqrt{3}x - 24 \sin x$ на отрезке $\left[0; \frac{\pi}{2}\right]$.

125. Найдите точку максимума функции $y = -\frac{x}{x^2 + 625}$.
126. Найдите точку минимума функции $y = -\frac{x}{x^2 + 361}$.
127. Найдите точку максимума функции $y = \sqrt{-146 - 26x - x^2}$.
128. Найдите точку минимума функции $y = \sqrt{x^2 + 20x + 108}$.
129. Найдите наименьшее значение функции $y = \sqrt{x^2 - 20x + 101}$.
130. Найдите наибольшее значение функции $y = \sqrt{-96 + 20x - x^2}$.
131. Найдите точку максимума функции $y = \log_4(-155 - 26x - x^2) - 2$.
132. Найдите точку минимума функции $y = \log_6(x^2 - 12x + 59) + 7$.
133. Найдите наименьшее значение функции $y = \log_2(x^2 + 4x + 36) - 6$.
134. Найдите наибольшее значение функции $y = \log_7(222 + 22x - x^2) + 3$.
135. Найдите точку максимума функции $y = 7^{6+8x-x^2}$.
136. Найдите точку минимума функции $y = 3^{x^2-22x+149}$.
137. Найдите наименьшее значение функции $y = 2^{x^2+18x+88}$.
138. Найдите наибольшее значение функции $y = 2^{-60+16x-x^2}$.
139. Найдите точку максимума функции $y = (x+5)^2(x-7) + 3$.
140. Найдите точку минимума функции $y = (x+3)^2(x+6) - 9$.
141. Найдите наименьшее значение функции $y = (x+3)^2(x-3) - 5$ на отрезке $[-1; 14]$.
142. Найдите наибольшее значение функции $y = x^2(x+6)$ на отрезке $[-11; -2]$.
143. Найдите наименьшее значение функции $y = e^{2x} - 5e^x + 2$ на отрезке $[0; 1]$.
144. Найдите наибольшее значение функции $y = x^5 - 5x^3 - 20x$ на отрезке $[-3; -1]$.
145. Найдите наибольшее значение функции $y = 3x^5 - 20x^3 + 5$ на отрезке $[-5; -1]$.